X კლასი I ვარიანტი 8.11.2016

1. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტი a-ს ტოლია, ხოლო მის წინმდებარე კუთხე უდრის α-ს. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{1}{2}a^2 tg\alpha$; ბ) $\frac{1}{2}a^2 ctg\alpha$; გ) $\frac{1}{2}a^2 sin\alpha$; დ) $\frac{1}{2}a^2 cos\alpha$; ე) $\frac{1}{2}a^2 tg2\alpha$; ვ) $\frac{1}{2}a^2 \sin 2\alpha$.

2. $\sqrt{1+2\sin 30^0}\cdot\sqrt{2+2\cos 30^0}=$

ა) $\sqrt{3}$ ბ) 1 გ) $3+\sqrt{3}$ დ) $2\sqrt{2}$ ე) $2\sqrt{3}-3$ ვ) $\sqrt{3}+1$

3. იპოვეთ $tg\alpha$ თუ $tg(135^0-\alpha)=\frac{1}{2}$

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) $-2\sqrt{2}$ ე) -3 ვ) $\sqrt{2}-2$

4. გამოთვალეთ $\cos 36^0 \cos 72^0$.

ა) $\cos 18^0$ ბ) 0,25 გ) $\cos 144^0$ დ) 0,5 ე) $tg36^0$ ვ) $\sqrt{2}/3$

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც y=a წრფესა და $y=2\sin^2 x+\sin x$ ფუნქციის გრაფიკს ერთი გადაკვეთის წერტილი მაინც ექნება.

ა) $\left[-\frac{1}{8};3\right]$ ბ) $[-1;2]$ გ) $[0;2]$ დ) $[1;2]$ ე) $[0;1,5]$ ვ) $[-1;1]$

6. $\frac{\sin 16\alpha}{(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)(2\cos^2 2\alpha-1)(1-2\sin^2 4\alpha)}=$

ა) $16\sin\alpha$ ბ) $8\sin\alpha$ გ) $16\sin 2\alpha$ დ) $8\sin 2\alpha$ ე) $16\sin 32\alpha$ ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

7. წერტილი რომელიც მდებარეობდა მეორე მეოთხედში ჯერ მოამბრუნეს კოორდინტთა სათავის მიმართ 2016^0-იანი კუთხით საათის ისრის მიმართულებით, შემდეგ კი გადაიტანეს სიმეტრიულად ორდინატთა ღერძის მიმართ. რომელ მეოთხედს ეკუთვნის ამჟამად ეს წერტილი?

ა) I ან II; ბ) IVან I; გ) II ან III; დ) III ან IV; ე) IV ან II; ვ) III ანI.

8. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით I. sin10 ; II. cos10 ; III. tg10. (10 რადიანი)

ა) I; II; III; ბ) I; III; II; გ) II;I;III; დ) II;III;I; ე) III;I;II; ვ) III;II;I.

9. $tg105^0-2\cos 330^0=$

ა) -2 ბ) -1 გ) $-2+\sqrt{3}$ დ) $-2\sqrt{2}$ ე) -3 ვ) $\sqrt{2}-2$

10. S წერტილი ABC მართკუთხა სამკუთხედის სამივე გვერდიდან 10 სმ -ით არის დაშორებული. იპოვეთ მანძილი S წერტილიდან ABC სამკუთხედის სიბრტყემდე, თუ სამკუთხედის კათეტებია 18სმ და 24სმ.

ა) 8 ბ) 6 გ) 9 დ) 5 ე) 7 ვ) 10

11. იპოვეთ მანძილი a წრფიდან b და c წრფეებზე გამავალ სიბრტყემდე, თუ ეს წრფეები ურთიერთპარალელურია და მანძილი a და b, a და c, და b და c წრფეებს შორის შესაბამისად უდრის 13-ს, 15-ს და 14-ს.

ა) 10; ბ) 12; გ) 9 დ) 1 5; ე) 14; ვ) 13

12. ABC სამკუთხედის (C მართი კუთხეა) B წვეროდან ამავე სიბრტყისადმი აღმართულია BD მართობი. ცნობილია, რომ $<DAB=\alpha$, $<BAC=\gamma$ და $<DAC=\beta$. მაშინ ვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან აუცილებლად ჭეშმარიტი იქნება:

ა) $\cos\gamma=\sin\alpha\cos\beta$; ბ) $\cos\gamma=\cos\alpha\cos\beta$; გ) $\cos\alpha=\cos\gamma\cos\beta$; დ) $\cos\beta=\cos\gamma\sin\alpha$;

ე) $\cos\alpha\cos\gamma\cos\beta=1$; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

13. წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი დახრილი, რომელთაგან ერთი მეორეზე ორჯერ მეტია. იპოვეთ ამ წერტილიდან სიბრტყეზე დაშვებული მართობის სიგრძე, თუ დახრილის გეგმილები სიბრტყეზე უდრის 1-ს და 4-ს.
ა) 2; ბ) $\sqrt{3}$; გ) 1, 5; დ)$\sqrt{2}$; ე) 1,4; ვ)$\sqrt{5}$.

14. იპოვეთ $y=3\sin\left(3\pi x+90^0\right)-2\pi$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.
ა) 1; ბ)π ; გ) 2π ; დ)1, 5; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{\pi}{3}$.

15. გამოთვალეთ $ctgx$ თუ $6\sin^2 x+sinx=1$ და $\pi< x <3\pi/2$
ა) 2; ბ) $\sqrt{3}$; გ) 1, 5; დ)$\sqrt{2}$; ე) 1,4; ვ)$\sqrt{5}$.

16. გამოთვალეთ $\frac{1-\cos^4 a-\sin^4 a}{\cos^4 a}$ თუ tga=0,2
ა)0,2; ბ) 0,12; გ)0,04; დ)0,15; ე) 1,44; ვ)0,08.

17. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $\sin(45^0-a)\sin(45^0+a)$ გამოსახულებამ ?
ა) 2 ; ბ)$\sqrt{2}$; გ)1; დ) 3/4; ე)1/2; ვ)$\sqrt{2}/2$.

18. რამდენ ნაწილად არ გაიყოფა სივრცე , თუ ამ სივრცეში გაავლებულია არაუმეტეს სამი სიბრტყე?
ა) 2; ბ) 5; გ) 6; დ)3; ე) 7; ვ)4.

19. მოცემული რიცხვებიდან: $\cos210^0$; $\sin320^0$; $tg467^0$; $ctg199^0$; $\cos2016^0$ რამდენია უარყოფითი?
ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ)3; ე) 4; ვ) 5.

20. A, B და C სამკუთხედის კუთხეებია. თუ $\sin A\cdot tgB\cdot\cos C<0$, მაშინ ABC სამკუთხედი აუცილებლად იქნება:
ა)*ტოლგვერდა;* ბ)*ტოლფერდა;* გ) *მახვილკუთხა;* დ) *მართკუთხა;* ე) ბლაგვკუთხა; ვ)დადგენა შეუძლებელია.

21. სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილიდან გავლებულია ორი ტოლი დახრილი, რომელთა შორის კუთხე 60^0-ია. მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს კუთხე მათ გეგმილებს შორის?
ა)15^0 ბ)25^0 გ)35^0 დ)45^0 ე)55^0 ვ)65^0

22. მოცემულია $f(x)=\frac{1}{x}$ და $g(x)=\cos(\frac{7\pi}{8}x)$ ფუნქციები. გამოთვალეთ f(g(6)).
ა) $\sqrt{3}$; ბ)- $\sqrt{3}$; გ)- 1, 5; დ)-$\sqrt{2}$; ე)- 0,4; ვ)$\sqrt{2}$.

23. მოცემული წერტილიდან წესიერი სამკუთხედის ყველა წვერომდე მანძილი უდრის 2a-ს ხოლო ყველა გვერდამდე მანძილი $\sqrt{3}$a-ს. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე.
ა) $\frac{2a\sqrt{6}}{3}$; ბ) 2a; გ)$\frac{3a\sqrt{3}}{2}$; დ)3a; ე)$a\sqrt{3}$; ვ)$\frac{2a}{3}$.

24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედში AB=1 და AD=2. იპოვეთ მანძილი AA_1 წიბოსა და DB_1 დიაგონალს შორის.
ა)$\sqrt{2}$; ბ) $\sqrt{3}$; გ)0,5 $\sqrt{5}$; დ)$\sqrt{6}$; ე) 0,5$\sqrt{6}$; ვ)0,4 $\sqrt{5}$.

25. ABCD მართკუთხედის B წვეროდან მართკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია BK მართობი. იპოვეთ BK,თუ AK=6 , DK=8 , CK=7.
ა) $\sqrt{19}$; ბ) 2 $\sqrt{5}$; გ) $\sqrt{21}$; დ)$\sqrt{22}$; ე) $\sqrt{23}$; ვ)2$\sqrt{6}$.